

Co-diseño de Agentes Red-Blue Team con Inteligencia Artificial

Aprendizaje por Refuerzo para Ransomware en Entornos Purple Team

¿La ruta hasta el Domain Controller la aprende el agente...
o la condiciona la red?

Bruno Paniagua García

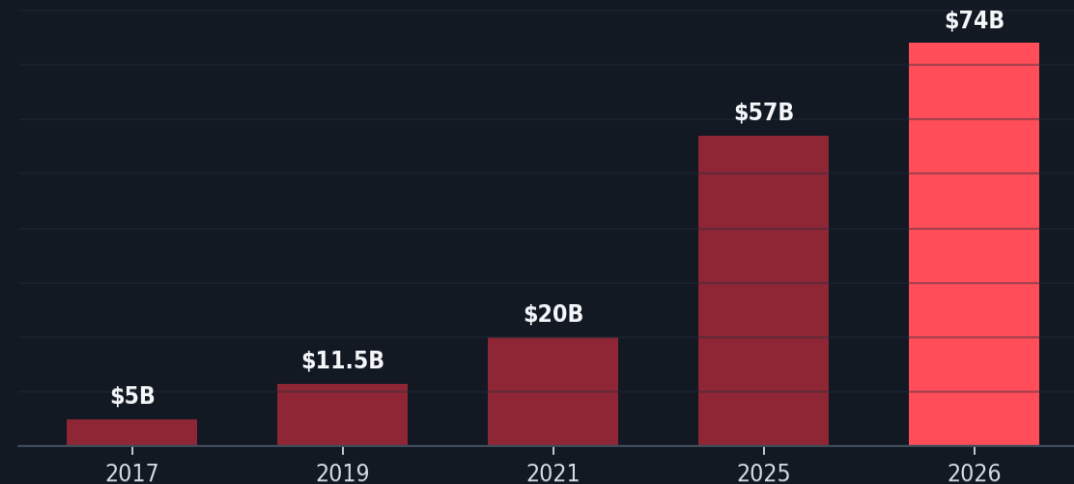
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación · ETSIT — UGR

Tutor: José Antonio Gómez Hernández · Septiembre 2026



El problema no es cifrar: es alcanzar los activos críticos

Coste global anual estimado del ransomware

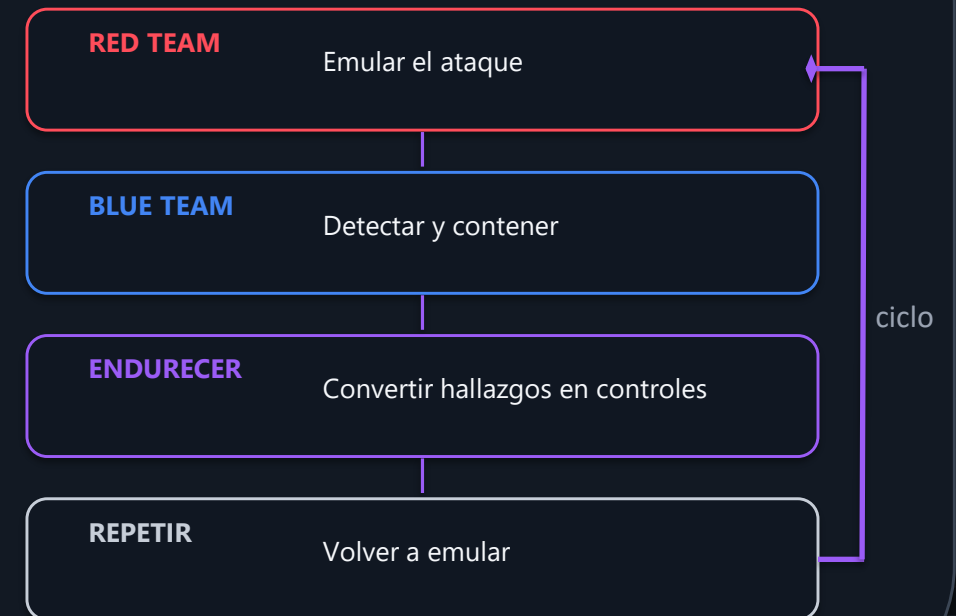


Miles de millones de dólares (US\$)

Fuente: Cybersecurity Ventures - estimaciones globales

El ransomware ya no se reduce al cifrado; el verdadero vector radica en el alcance del compromiso.

CICLO PURPLE TEAM



RANSOMWARE =

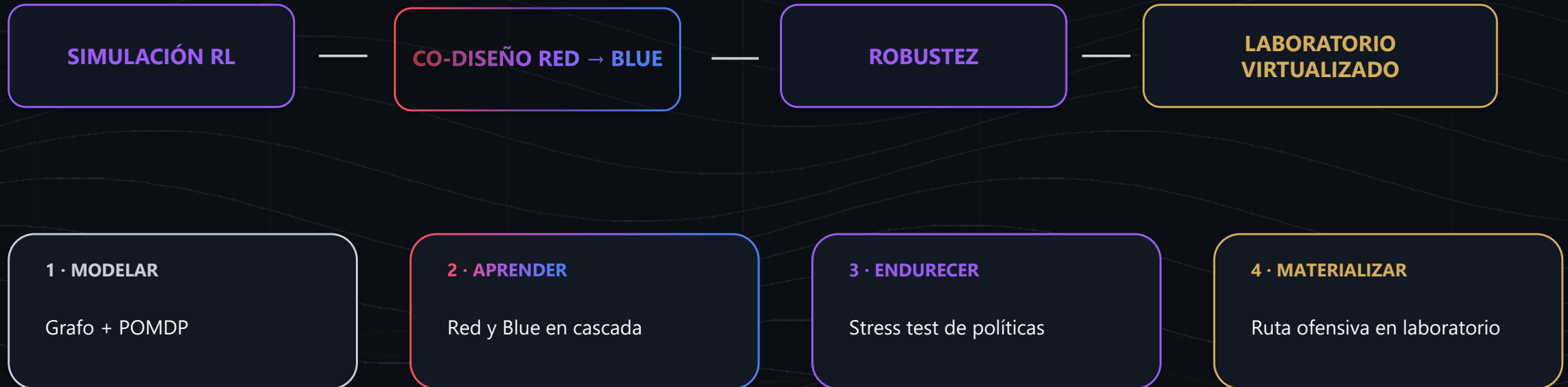
FOOTHOLD

?

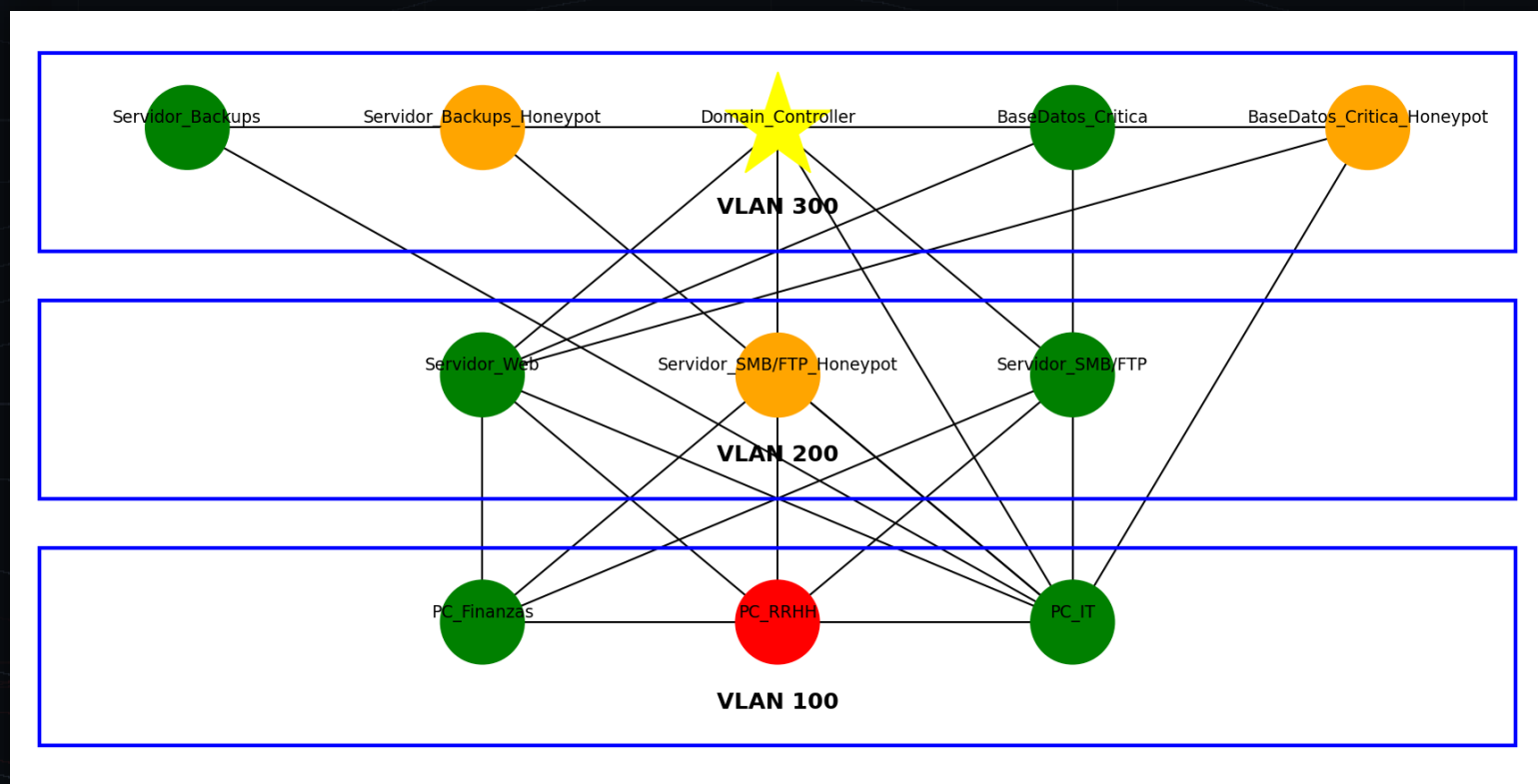
DOMAIN CONTROLLER

Un mismo problema, cuatro niveles de validación

Modelar un ciclo Purple Team con aprendizaje por refuerzo y comprobar qué patrones se mantienen al pasar de la simulación al laboratorio.



Tablero de juego



11 NODOS · 3 VLANs

Usuarios · Servidores · Crítica

CROWN JEWELS

Domain Controller
Base de datos · Backups

SEÑUELOS

SMB falso · BBDD falsa
Backups falsos

PC_IT = pivote hacia el DC

El Red no recibe una ruta: aprende una política bajo restricciones

POMDP · NIEBLA DE GUERRA

No conoce desde el inicio:
SO · vulnerabilidades · archivos

ESPACIO DE ACCIONES

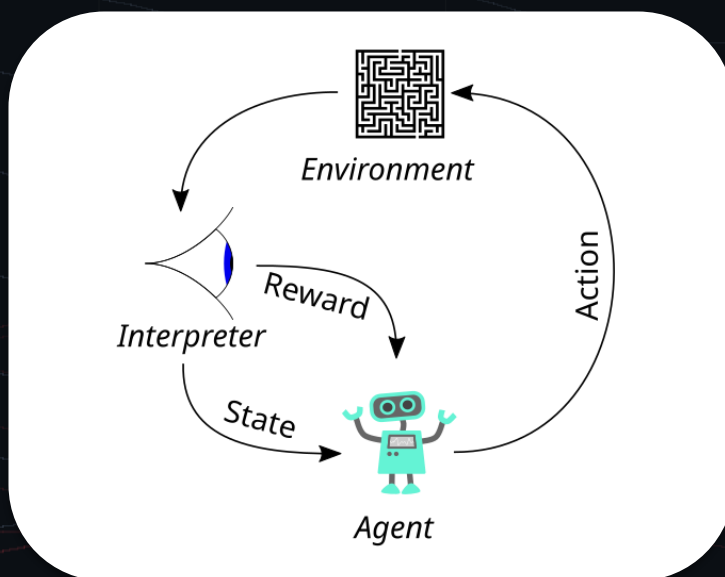
11 nodos × 4 verbos = 44

Escanear · Vulnerar · Buscar · Cifrar

ACTION MASKING

44 nominales → solo acciones válidas

alcanzabilidad + validez causal

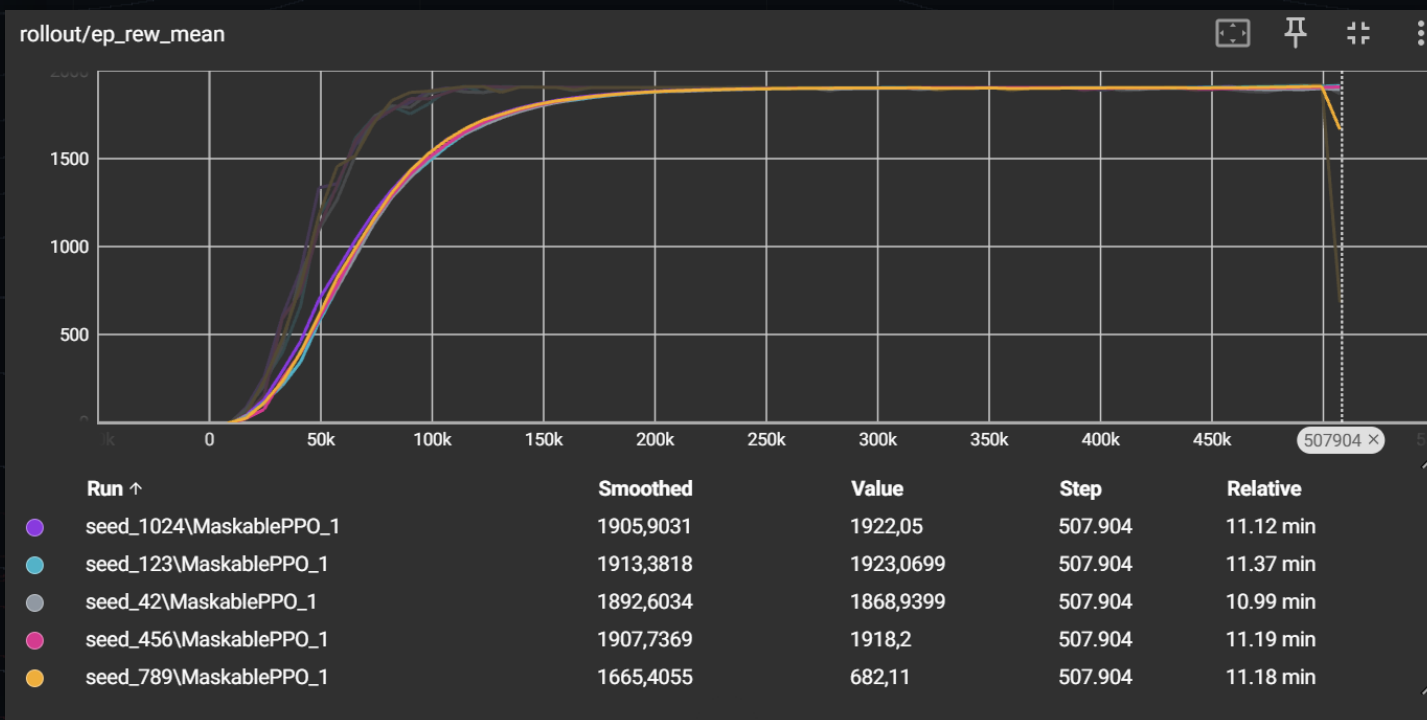


Iteración para evitar reward hacking



La secuencia no se programa explícitamente: emerge del aprendizaje dentro de las restricciones del entorno.

Cuatro semillas convergen, la quinta es la excepción y la razón



4 / 5 SEMILLAS

Win rate 99,31 %
Honeypot 0,42 % · timeout 0 %

SEED 789 · ÓPTIMO LOCAL

Win rate 78,81 %
Honeypot 21,17 %

La excepción justifica la evaluación
multi-semilla.

Las 5 semillas encuentran la misma columna vertebral



MTTC DEL DOMAIN CONTROLLER

2,004 ± 0,002 pasos

seed 42 2,002	seed 123 2,003	seed 456 2,004	seed 789 2,004	seed 1024 2,007
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

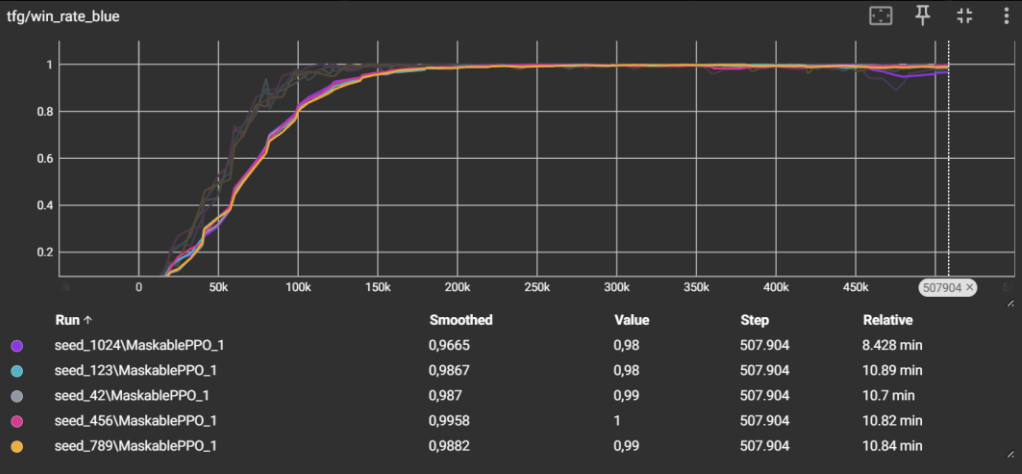
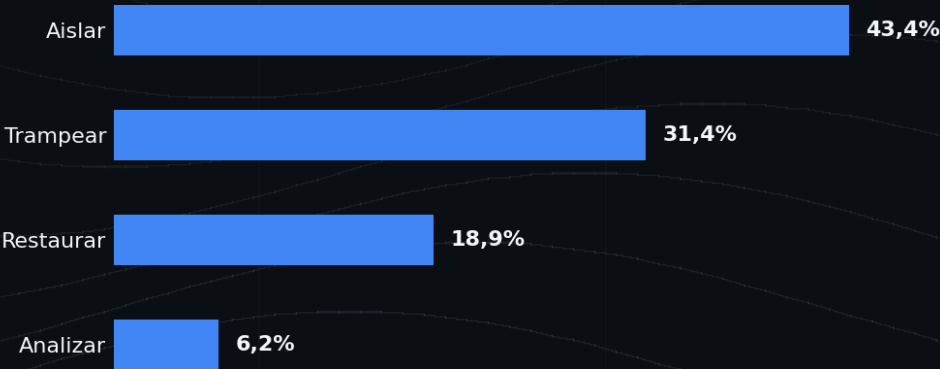
Co-diseño en cascada: Agente Red -> Agente Blue



El Blue aprende cuándo investigar y cuándo actuar

POLÍTICA EMERGENTE

- Alerta baja → Analizar
- Evidencia fuerte → Aislar
- Prevención → Trampear
- Daño confirmado → Restaurar

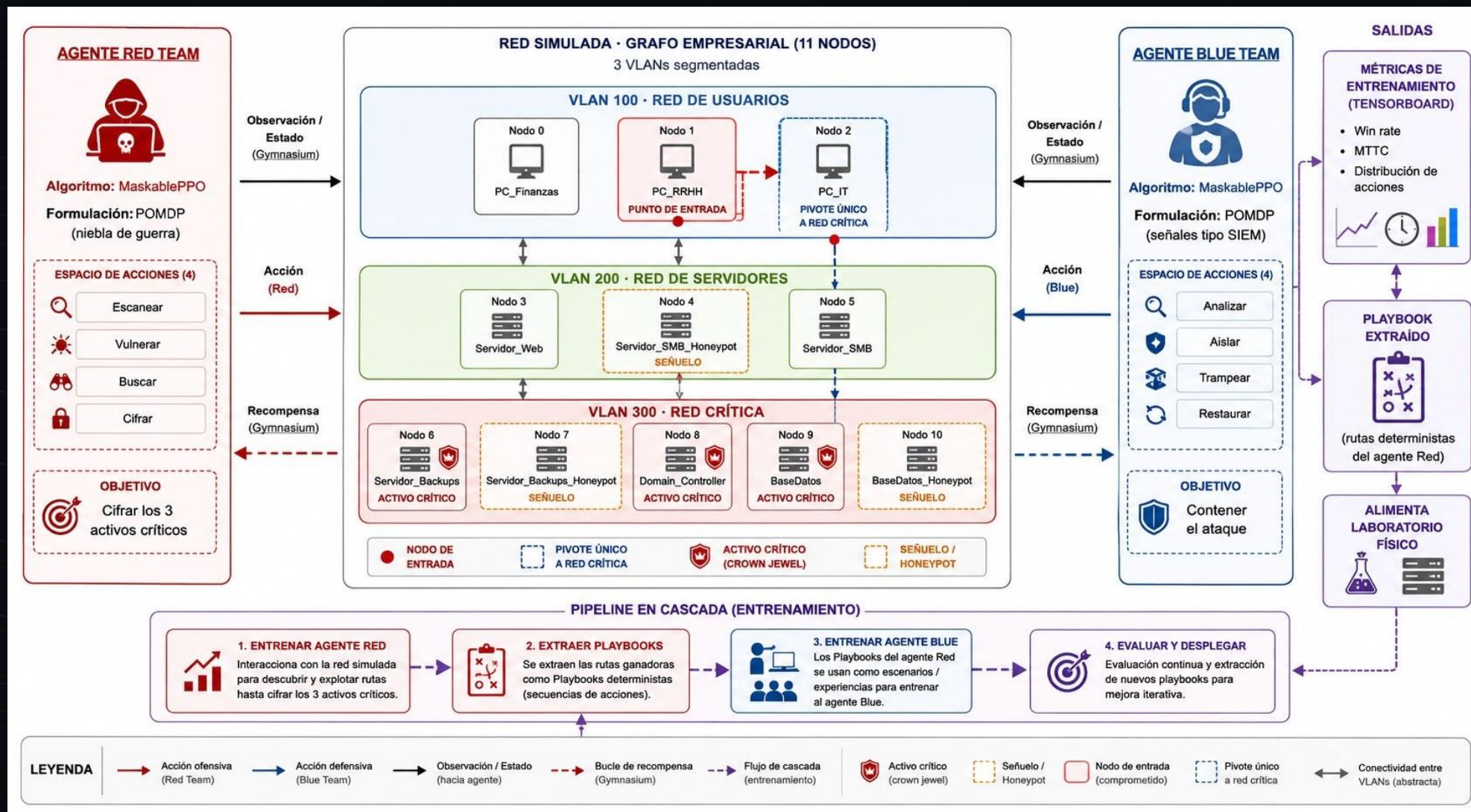


98,48 % ± 1,09 %

sobre 4 playbooks ofensivos fijos

La jerarquía defensiva emerge de la recompensa;
no está escrita como una regla explícita.

Arquitectura completa del entorno Purple Team



Metodología de endurecimiento y evaluación de robustez

EJE RED — DEFENSAS ACUMULATIVAS



EJE BLUE — PRESIÓN TEMPORAL

VELOCIDAD RELATIVA DEL ADVERSARIO

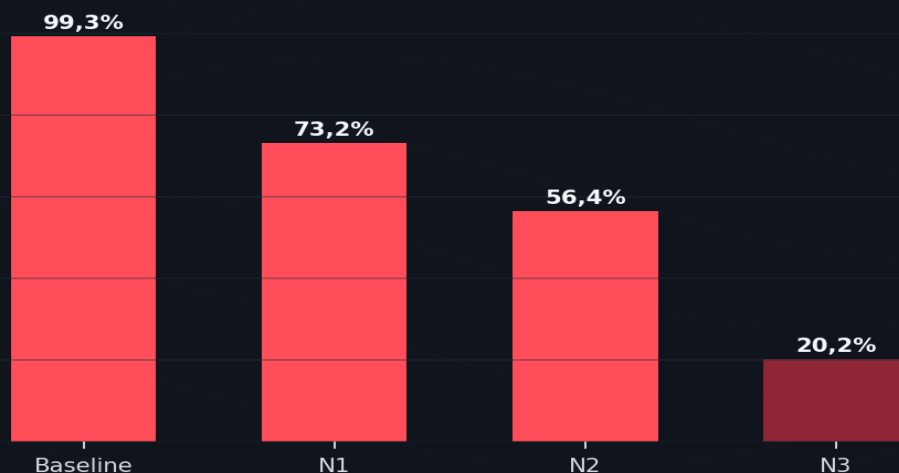


Meseta $\leq x3 \rightarrow$ umbral $x3-x4 \rightarrow$ degradación

5 semillas · 500 000 pasos
por punto consolidado

Caracterización de la robustez: mecanismos de degradación distintos

RED — FRAGILIDAD ACUMULATIVA



Escanear: 2,7 % → 24,7 % en N3

El mini-Blue fuerza re-exploración y amplifica las capas pasivas.

BLUE — FRAGILIDAD TEMPORAL

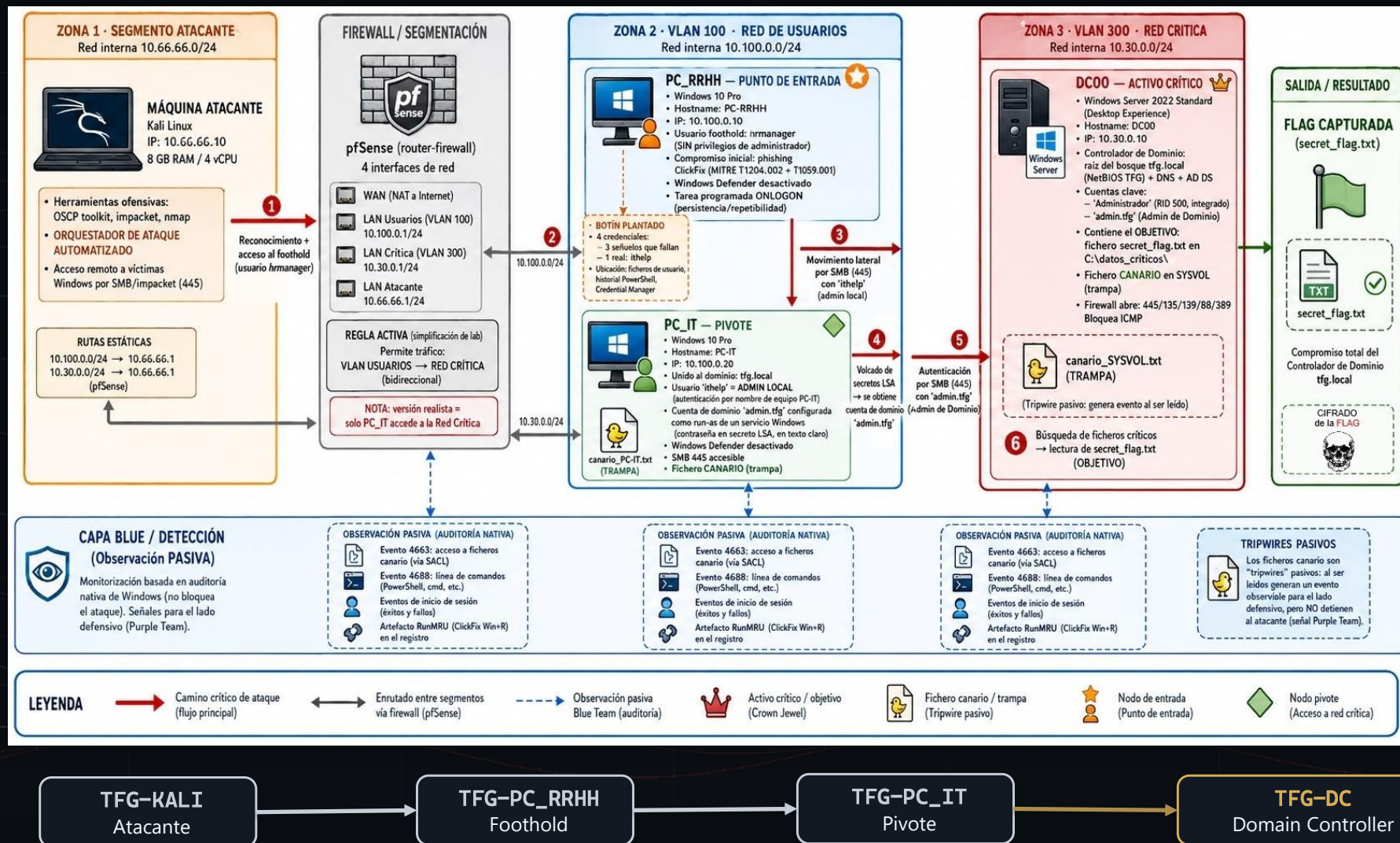


×5 → 51,8 % ± 6,4 %

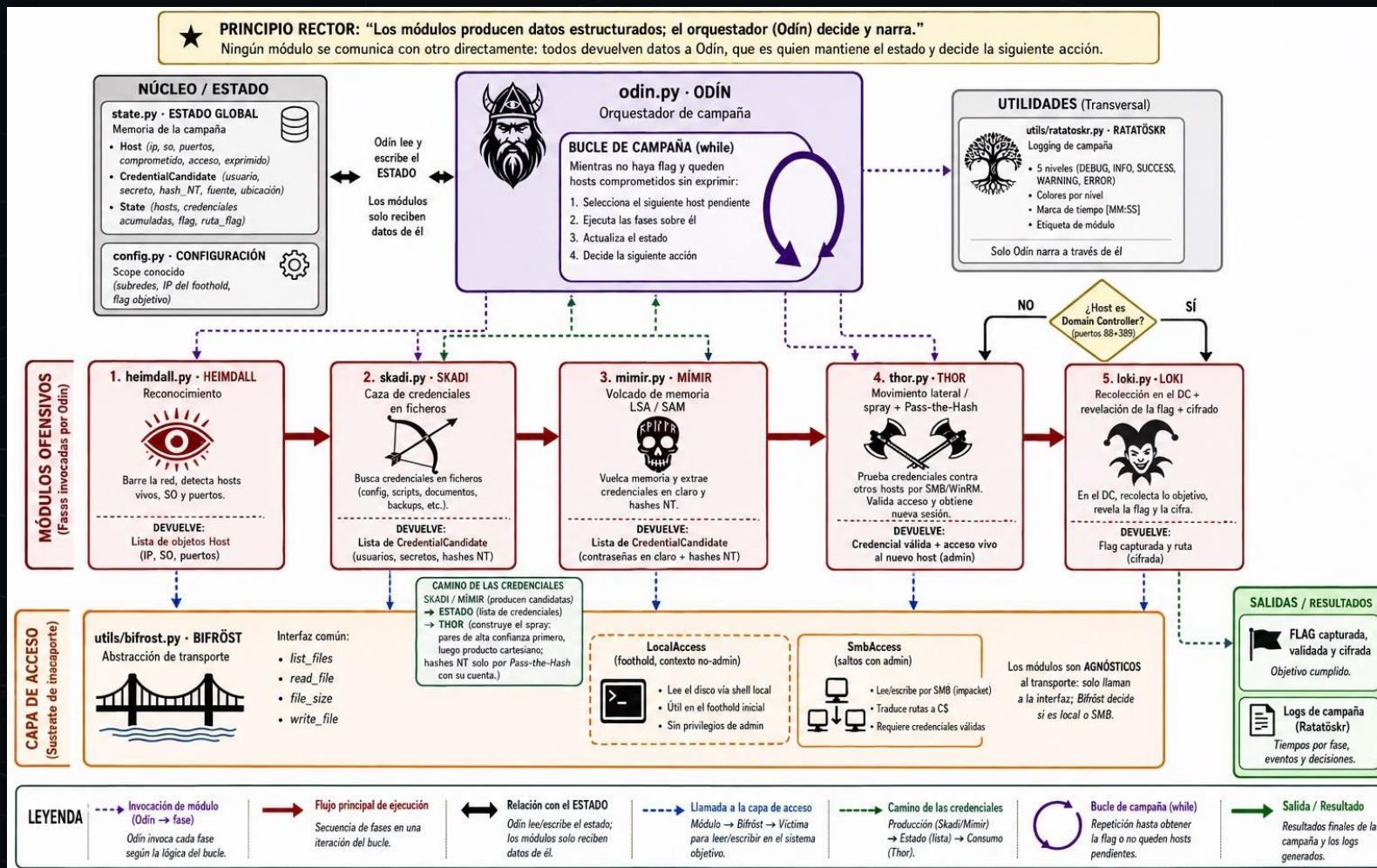
La política mantiene su rendimiento hasta un umbral temporal bien definido.

La degradación es específica del rol: el Red acumula vulnerabilidad frente a capas; el Blue presenta un umbral temporal definido.

De la simulación a la realidad



RAGNAROK : campaña ransomware determinista



MÓDULOS Y UTILIDADES

Odín	Orquestación
Heimdall	Reconocimiento
Skadi	Caza credenciales
Mímir	LSA / SAM
Thor	Movimiento lateral
Loki	Recolección + cifrado
Bifröst	Capa de acceso
Ratatöskr	Logging + tiempos

El alcance se configura; la identidad del DC, el dominio y las credenciales se descubren durante la ejecución.

Demo: RAGNAROK

BLUE

Canary + alerta 4663 en el DC

RED

odin.py → reconocimiento → pivote IT → credenciales → cifrado

PURPLE

Comprobar evento 4663 + verificar flag cifrada



Cada acción ofensiva deja una huella observable

ACCIÓN RED → EVIDENCIA BLUE

Credential spraying	4625
Autenticación válida	4624
Cuenta privilegiada	4672
Creación de proceso	4688
Acceso al canary	4663

La correlación entre acción ofensiva y traza defensiva materializa la perspectiva Purple del laboratorio.

Visor de eventos

Propiedades de evento: Evento 4663, Microsoft Windows security auditing.

General

Detalles

Se intentó tener acceso a un objeto.

Firmante:

Id. de seguridad: TFG\admin.tfg

Nombre de cuenta: admin.tfg

Dominio de cuenta: TFG

Id. de inicio de sesión: 0x8D9C52

Objeto:

Servidor del objeto: Security

Tipo de objeto: File

Nombre del objeto: C:\datos_criticos\master_key_backup.xlsx

Id. de identificador: 0x143c

tAtributos de recurso: S:AI

Información de proceso:

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 14/08/2026 17:12:35

Id. del: 4663 Categoría de tarea: File System

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: DC00.tfg.local

Código de operación: Información

secret_flag: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

gAAAAABqhJntU-6anMw0aXEF-UqZVFxz20qJf8WJZq8rR_aNQIhBdt1Fw2T14g93a_jY43PtZKsg

----- ¡El archivo ha sido encriptado! -----

-- Esto es una simulación controlada desarrollada con fines académicos --

Ya..._|...aab

Y88a Y88o Y88a ()

Y88b Y88b Y88b (.oo)

:888 :888 :888 ((~)

d88P d88P d88P

/ (.) d8P'""|""'-Y8P

((.) (.) (.) (.) (.) (.)

\---(0)(0)(0)(0)-' /

----- TFG Author: Bruno Paniagua García -----

----- TFG Supervisor: José Antonio Gómez Hernández -----

La columna vertebral validada!

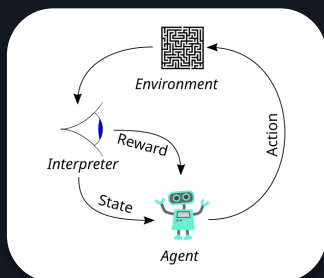
SIMULACIÓN

PC_RRHH → PC_IT → DC

5 / 5 semillas

MTTC DC = 2,004 ± 0,002 pasos

Simulación → invariancia estructural



LABORATORIO

TFG-PC_RRHH → TFG-PC_IT → TFG-DC

RAGNAROK completa la campaña

Windows + Active Directory + segmentación

Laboratorio → viabilidad operativa



La invariancia se observa en simulación; el laboratorio demuestra que la ruta puede materializarse y ejecutarse.

¿Qué demuestra el TFG?

✓ MODELAR

11 nodos · 3 VLANs · POMDP
Entorno compartido Red/Blue sobre grafo.

✓ APRENDER

Red: 5/5 comparten columna vertebral
Blue: 98,48 % ± 1,09 % en escenario base.

✓ ENDURECER

Dos fragilidades caracterizadas:
Red acumulativa · Blue temporal.

✓ MATERIALIZAR

RAGNAROK ejecuta RRHH → IT → DC
y deja telemetría defensiva observable.

**La política depende del aprendizaje;
la columna vertebral depende de la estructura de la red.**

Frentes sin cerrar -> Líneas futuras

1 · GENERALIZACIÓN

Topologías nuevas y de mayor escala
¿se mantiene la columna vertebral?

2 · CO-ENTRENAMIENTO

Red vs Blue simultáneos — MARL
agentes que se adapten mutuamente.

3 · AGENTES EN TIEMPO REAL

Llevar las políticas al laboratorio
con decisión sobre telemetría real.

4 · BLUE OPERACIONAL

Sysmon + correlación + respuesta
como contraparte defensiva de RAGNAROK.

Co-diseño de Agentes Red-Blue Team con Inteligencia Artificial

Aprendizaje por Refuerzo para Ransomware en Entornos Purple Team

Gracias por vuestra atención

¿Preguntas?

Autor: Bruno Paniagua García

Tutor: José Antonio Gómez Hernández